

Université de Monastir

Faculté de médecine de Monastir

Comité de résidanat

Les Endocardites infectieuses

Pr Khaldoun Ben hamda

Service cardiologie

CHU F Bourguiba Monastir

Concernant les endocardites infectieuses

- A) Elles peuvent entraîner une désinsertion de prothèse valvulaire
- B) Elles peuvent se compliquer d'insuffisance cardiaque
- C) Une veinite peut être à l'origine d'une endocardite
- D) Un rétrécissement aortique peut favoriser une endocardite infectieuse
- E) L'apparition d'une végétation sur une valve cardiaque est liée à un agrégat de fibrine, de plaquettes et de bactéries

Concernant les endocardites infectieuses

- A) Elles peuvent entraîner une désinsertion de prothèse valvulaire
- B) Elles peuvent se compliquer d'insuffisance cardiaque
- C) Une veinite peut être à l'origine d'une endocardite
- D) Un rétrécissement aortique peut favoriser une endocardite infectieuse
- E) L'apparition d'une végétation sur une valve cardiaque est liée à un agrégat de fibrine, de plaquettes et de bactéries

Concernant les endocardites infectieuses

- A) L'endocardite est la multiplication d'un agent infectieux au niveau de l'endocarde valvulaire
- B) Une des complications de l'endocardite infectieuse est la thrombose veineuse profonde
- C) Les endocardites sont liées en grande majorité aux staphylocoques et aux streptocoques
- D) Une antibiothérapie de courte durée est recommandée dans le traitement d'une endocardite infectieuse
- E) L'échographie trans-oesophagienne (ETO) est un examen diagnostique de l'endocardite infectieuse

Concernant les endocardites infectieuses

- A) L'endocardite est la multiplication d'un agent infectieux au niveau de l'endocarde valvulaire
- B) Une des complications de l'endocardite infectieuse est la thrombose veineuse profonde
- C) Les endocardites sont liées en grande majorité aux staphylocoques et aux streptocoques
- D) Une antibiothérapie de courte durée est recommandée dans le traitement d'une endocardite infectieuse
- E) L'échographie trans-oesophagienne (ETO) est un examen diagnostique de l'endocardite infectieuse

Concernant l'endocardite infectieuse

- A) C'est une maladie inflammatoire spécifique
- B) C'est une maladie inflammatoire suppurée
- C) Le nodule d'Aschoff en est pathognomonique
- D) C'est une maladie inflammatoire auto immune
- E) C'est un amas de germes

Concernant l'endocardite infectieuse

- A) C'est une maladie inflammatoire spécifique
- B) C'est une maladie inflammatoire suppurée
- C) Le nodule d'Aschoff en est pathognomonique
- D) C'est une maladie inflammatoire auto immune
- E) C'est un amas de germes

Concernant le diagnostic d'endocardite infectieuse

- A) L'échocardiographie transoesophagienne est nécessaire pour éliminer l'existence de végétations
- B) L'échographie transthoracique suffit à éliminer l'existence de végétation
- C) Les hémocultures doivent être réalisées avant le début du traitement antibiotique
- D) Aucun examen complémentaire n'est nécessaire, le diagnostic est clinique
- E) Les hémocultures doivent être réalisées après le début du traitement antibiotique

Concernant le diagnostic d'endocardite infectieuse

- A) L'échocardiographie transoesophagienne est nécessaire pour éliminer l'existence de végétations
- B) L'échographie transthoracique suffit à éliminer l'existence de végétation
- C) Les hémocultures doivent être réalisées avant le début du traitement antibiotique
- D) Aucun examen complémentaire n'est nécessaire, le diagnostic est clinique
- E) Les hémocultures doivent être réalisées après le début du traitement antibiotique

Parmi les propositions suivantes concernant l'endocardite infectieuse, lesquelles sont vraies ?

- A) Les lésions caractéristiques sont appelées végétations
- B) Il n'y a pas de porte d'entrée évidente dans la majorité des cas
- C) Les bactéries adhèrent à l'endocarde
- D) C'est une maladie qui touche la paroi interne des cavités du cœur
- E) C'est une maladie qui touche le muscle du cœur

Parmi les propositions suivantes concernant l'endocardite infectieuse, lesquelles sont vraies ?

- A) Les lésions caractéristiques sont appelées végétations
- B) Il n'y a pas de porte d'entrée évidente dans la majorité des cas
- C) Les bactéries adhèrent à l'endocarde
- D) C'est une maladie qui touche la paroi interne des cavités du cœur
- E) C'est une maladie qui touche le muscle du cœur

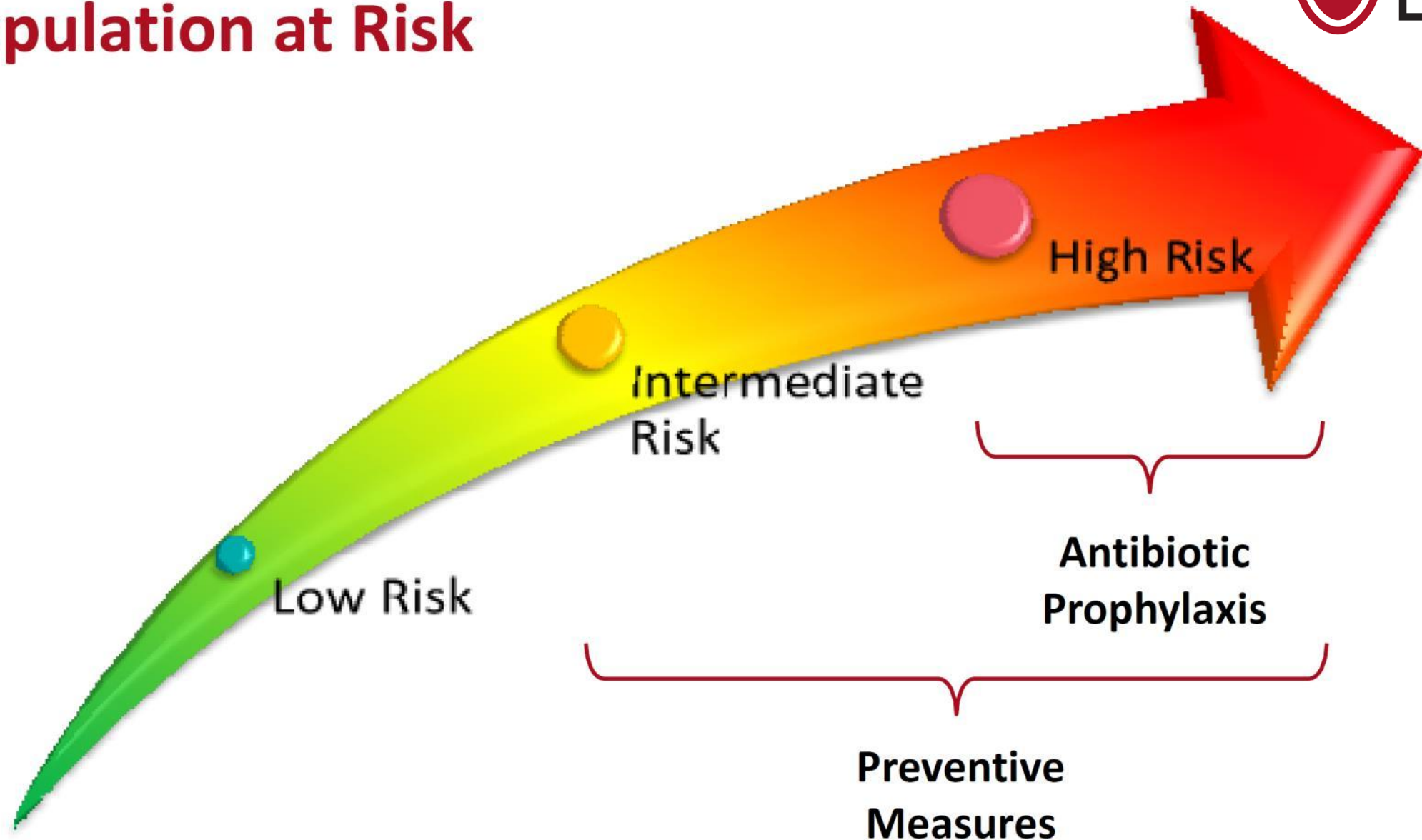
Quels sont les patients à haut risque d'endocardite infectieuse ?

- A) Cardiopathie congénitale cyanogène
- B) Antécédent d'endocardite infectieuse
- C) Antécédent de phlébite
- D) Porteur de prothèse valvulaire cardiaque
- E) Porteur de prothèse mécanique de hanche

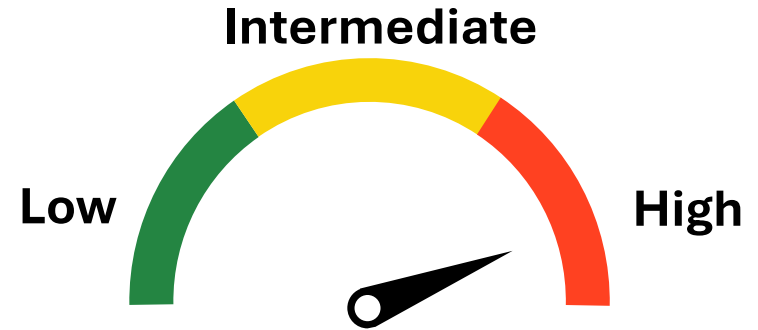
Quels sont les patients à haut risque d'endocardite infectieuse ?

- A) Cardiopathie congénitale cyanogène
- B) Antécédent d'endocardite infectieuse
- C) Antécédent de phlébite
- D) Porteur de prothèse valvulaire cardiaque
- E) Porteur de prothèse mécanique de hanche

Population at Risk

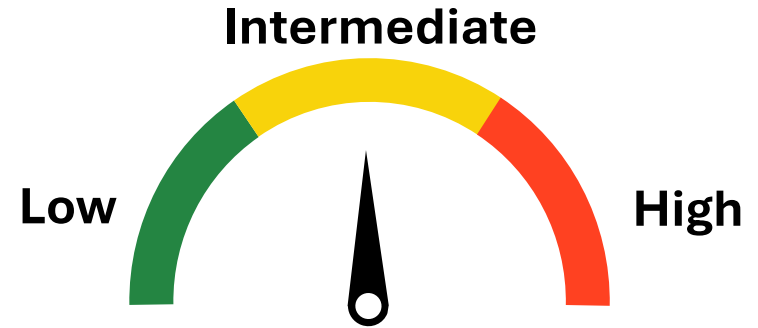


High Risk Patients



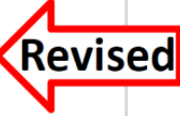
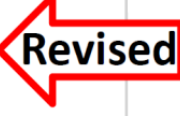
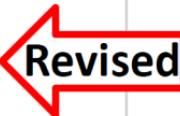
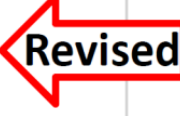
1. Patients with previous IE
2. Patients with prosthetic valves
3. CHD: untreated cyanotic or those treated with post-operative palliative shunts, conduits or other prostheses
4. Patients with VAD as destination therapy

Intermediate Risk Patients



1. Rheumatic heart disease
2. Non-rheumatic degenerative valve disease
3. Congenital valve abnormalities
4. Cardiovascular implanted electronic devices
5. Hypertrophic cardiomyopathy

Recommendations for antibiotic prophylaxis in patients with cardiovascular diseases undergoing oro-dental procedures at increased risk for IE (1)

Recommendations	Class	Level	
General prevention measures are recommended in individuals at high and intermediate risk for IE.	I	C	 New
Antibiotic prophylaxis is recommended in patients with previous IE .	I	B	 Revised
Antibiotic prophylaxis is recommended in patients with surgically implanted prosthetic valves and with any material used for surgical cardiac valve repair .	I	C	 Revised
Antibiotic prophylaxis is recommended in patients with transcatheter implanted aortic and pulmonary valvular prostheses.	I	C	 Revised
Antibiotic prophylaxis is recommended in patients with untreated cyanotic CHD , and patients treated with surgery or transcatheter procedures with post-operative palliative shunts, conduits, or other prostheses . After surgical repair, in the absence of residual defects or valve prostheses, antibiotic prophylaxis is recommended only for the first 6 months after the procedure.	I	C	 Revised

Recommendations for antibiotic prophylaxis in patients with cardiovascular diseases undergoing oro-dental procedures at increased risk for IE (2)

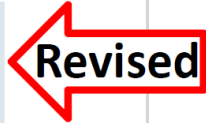
Recommendations	Class	Level	
Antibiotic prophylaxis is recommended in patients with ventricular assist devices .	I	C	 New
Antibiotic prophylaxis should be considered in patients with transcatheter mitral and tricuspid valve repair .	IIa	C	 Revised
Antibiotic prophylaxis may be considered in recipients of heart transplant .	IIb	C	 New
Antibiotic prophylaxis is not recommended in other patients at low risk for IE.	III	C	

Table 6 Prophylactic antibiotic regime for high-risk dental procedures

Situation	Antibiotic	Single-dose 30–60 min before procedure	
		Adults	Children
No allergy to penicillin or ampicillin	Amoxicillin	2 g orally	50 mg/kg orally
	Ampicillin	2 g i.m. or i.v.	50 mg/kg i.v. or i.m.
	Cefazolin or ceftriaxone	1 g i.m. or i.v.	50 mg/kg i.v. or i.m.
Allergy to penicillin or ampicillin	Cephalexin ^{a,b}	2 g orally	50 mg/kg orally
	Azithromycin or clarithromycin	500 mg orally	15 mg/kg orally
	Doxycycline	100 mg orally	<45 kg, 2.2 mg/kg orally >45 kg, 100 mg orally
	Cefazolin or ceftriaxone ^b	1 g i.m. or i.v.	50 mg/kg i.v. or i.m.

**Parmi les valvulopathies rhumatismales,
celle qui se complique le plus d'une
endocardite infectieuse**

- A) Le rétrécissement aortique
- B) L'insuffisance mitrale
- C) Le rétrécissement mitral
- D) L'insuffisance aortique
- E) Le rétrécissement tricuspide

**Parmi les valvulopathies rhumatismales,
celle qui se complique le plus d'une
endocardite infectieuse**

- A) Le rétrécissement aortique
- B) L'insuffisance mitrale
- C) Le rétrécissement mitral
- D) L'insuffisance aortique**
- E) Le rétrécissement tricuspide

Quels peuvent être les signes cliniques de l'endocardite infectieuses ?

- A) Une Insuffisance hépatique
- B) Une Apparition d'un souffle cardiaque
- C) Un Amaigrissement
- D) Une Fièvre prolongée
- E) Une Insuffisance cardiaque

Quels peuvent être les signes cliniques de l'endocardite infectieuses ?

- A) Une Insuffisance hépatique
- B) Une Apparition d'un souffle cardiaque
- C) Un Amaigrissement
- D) Une Fièvre prolongée
- E) Une Insuffisance cardiaque

Quels signes cliniques sont évocateurs d'une endocardite subaiguë ?

- A) Fièvre persistante
- B) Douleur thoracique
- C) Douleurs articulaires
- D) Céphalée
- E) Purpura

Quels signes cliniques sont évocateurs d'une endocardite subaiguë ?

- A) Fièvre persistante
- B) Douleur thoracique
- C) Douleurs articulaires
- D) Céphalée
- E) Purpura

Une endocardite infectieuse doit être soupçonnée en présence

- A) D'un AVC fébrile chez un sujet de 35 ans
- B) D'une insuffisance cardiaque fébrile chez un sujet de 65 ans
- C) D'un infarctus viscéral chez un sujet de 30 ans
- D) D'une fièvre avec souffle cardiaque et avec hémoculture négative
- E) D'un érythème noueux, survenant 15 jours après un épisode diarrhéique fébrile

Une endocardite infectieuse doit être soupçonnée en présence

- A) D'un AVC fébrile chez un sujet de 35 ans
- B) D'une insuffisance cardiaque fébrile chez un sujet de 65 ans
- C) D'un infarctus viscéral chez un sujet de 30 ans
- D) D'une fièvre avec souffle cardiaque et avec hémoculture négative
- E) D'un érythème noueux, survenant 15 jours après un épisode diarrhéique fébrile

Quels sont les signes échographiques à rechercher en faveur d'une endocardite aiguë dans le cadre du diagnostic positif ?

- A) Un trouble de la cinétique segmentaire ventriculaire à type d'hypokinésie
- B) Une végétation valvulaire
- C) Une perforation valvulaire
- D) Une désinsertion de prothèse valvulaire
- E) Une rupture de cordage

Quels sont les signes échographiques à rechercher en faveur d'une endocardite aiguë dans le cadre du diagnostic positif ?

- A) Un trouble de la cinétique segmentaire ventriculaire à type d'hypokinésie
- B) Une végétation valvulaire
- C) Une perforation valvulaire
- D) Une désinsertion de prothèse valvulaire
- E) Une rupture de cordage

Quels sont les examens nécessaires au diagnostic d'endocardite infectieuse ?

- A) Un ECBU
- B) Des Hémocultures
- C) Une échographie cardiaque transoesophagienne
- D) Une ponction lombaire
- E) Une échographie abdominale

Quels sont les examens nécessaires au diagnostic d'endocardite infectieuse ?

- A) Un ECBU
- B) Des Hémocultures
- C) Une échographie cardiaque transoesophagienne
- D) Une ponction lombaire
- E) Une échographie abdominale

Dans le bilan d'une endocardite aiguë infectieuse, les hémocultures vous reviennent positive au Streptocoque du groupe D. Quel(s) examen(s) complète(nt) votre bilan ?

- A) Un ECG de repos
- B) Une fibroscopie bronchique
- C) Une endoscopie colorectale
- D) Un scanner thoraco-abdomino-pelvien (TAP)
- E) Une bandelette urinaire

Dans le bilan d'une endocardite aiguë infectieuse, les hémocultures vous reviennent positive au Streptocoque du groupe D. Quel(s) examen(s) complète(nt) votre bilan ?

- A) Un ECG de repos
- B) Une fibroscopie bronchique
- C) Une endoscopie colorectale
- D) Un scanner thoraco-abdomino-pelvien (TAP)
- E) Une bandelette urinaire

Un patient hospitalisé pour une endocardite aiguë infectieuse sur valve mitrale native présente un bloc auriculo-ventriculaire à l'ECG de suivi quotidien à J5. Quelle complication redoutez-vous ?

- A) Une rupture de cordage
- B) Un anévrysme mycotique
- C) Une myocardite
- D) Un abcès septal
- E) Une mutilation valvulaire

Un patient hospitalisé pour une endocardite aiguë infectieuse sur valve mitrale native présente un bloc auriculo-ventriculaire à l'ECG de suivi quotidien à J5. Quelle complication redoutez-vous ?

- A) Une rupture de cordage
- B) Un anévrysme mycotique
- C) Une myocardite
- D) Un abcès septal**
- E) Une mutilation valvulaire

L'endocardite infectieuse peut être responsable de (s) complication (s) suivante (s)

- A) D'accidents vasculaires cérébraux
- B) De troubles de conduction auriculo-ventriculaire
- C) D'une insuffisance cardiaque
- D) De splénomégalie
- E) D'hépatomégalie

L'endocardite infectieuse peut être responsable de (s) complication (s) suivante (s)

- A) D'accidents vasculaires cérébraux
- B) De troubles de conduction auriculo-ventriculaire
- C) D'une insuffisance cardiaque
- D) De splénomégalie
- E) D'hépatomégalie

Parmi les complications suivantes une seule ne se voit pas au cours des endocardites infectieuses, laquelle ?

- A) Les troubles de conduction auriculo-ventriculaire
- B) L'une insuffisance cardiaque
- C) Les complications rénales de type tubulopathie
- D) L'infarctus splénique
- E) Les accidents vasculaires cérébraux

Parmi les complications suivantes une seule ne se voit pas au cours des endocardites infectieuses, laquelle ?

- A) Les troubles de conduction auriculo-ventriculaire
- B) L'une insuffisance cardiaque
- C) Les complications rénales de type tubulopathie
- D) L'infarctus splénique
- E) Les accidents vasculaires cérébraux

Chez un patient ayant une fièvre au long cours, au cours de laquelle est apparu un souffle diastolique au foyer aortique, l'échocardiographie apportera un (des) renseignement(s) précieux en faveur du diagnostic d'endocardite infectieuse si on voit

- A) Une dilatation du ventricule gauche
- B) Un fluttering de la valve mitrale
- C) Des végétations sur les sigmoïdes aortiques
- D) Un épanchement péricardique
- E) Un abcès de l'anneau aortique

Chez un patient ayant une fièvre au long cours, au cours de laquelle est apparu un souffle diastolique au foyer aortique, l'échocardiographie apportera un (des) renseignement(s) précieux en faveur du diagnostic d'endocardite infectieuse si on voit

- A) Une dilatation du ventricule gauche
- B) Un fluttering de la valve mitrale
- C) Des végétations sur les sigmoïdes aortiques
- D) Un épanchement péricardique
- E) Un abcès de l'anneau aortique

**Parmi les bactéries ci-dessous citées,
laquelle est le plus fréquemment
responsable de l'endocardite d'Osler ?**

- A) *Staphylocoque doré*
- B) *Pneumocoque*
- C) *Streptocoque D*
- D) *Streptocoque non-D*
- E) *Bacille Gram négatif*

**Parmi les bactéries ci-dessous citées,
laquelle est le plus fréquemment
responsable de l'endocardite d'Osler ?**

- A) *Staphylocoque doré*
- B) *Pneumocoque*
- C) *Streptocoque D*
- D) *Streptocoque non-D*
- E) *Bacille Gram négatif*

**Devant une suspicion d'endocardite avec
hémocultures négatives, quels germes
devez vous évoquer ?**

- A) *Borrelia burgdorferi*
- B) *Coxiella burnetii*
- C) *Staphylococcus aureus*
- D) *Haemophilus*
- E) *Streptococcus gallolyticus*

**Devant une suspicion d'endocardite avec
hémocultures négatives, quels germes
devez vous évoquer ?**

- A) Borrelia burgdorferi*
- B) Coxiella burnetii*
- C) Staphylococcus aureus*
- D) Haemophilus*
- E) Streptococcus gallolyticus*

Quels signes extracardiaques cutanés peuvent survenir lors d'une endocardite subaiguë ?

- A) Erythème palmoplantaire
- B) Erythrose faciale
- C) Hippocratisme digital
- D) Tâche de Roth
- E) Purpura

Quels signes extracardiaques cutanés peuvent survenir lors d'une endocardite subaiguë ?

- A) Erythème palmoplantaire
- B) Erythrose faciale
- C) Hippocratisme digital
- D) Tâche de Roth
- E) Purpura

Devant une suspicion d'endocardite, quels examens vous permettent de faire le diagnostic positif ?

- A) 3 paires d'hémocultures à 3 temps différents avec intervalle d'1 heure
- B) 2 paires d'hémocultures à 2 temps différents avec intervalle d'1 heure
- C) Echographie cardiaque transthoracique
- D) Echographie cardiaque transoesophagienne
- E) Echographie cardiaque transthoracique et transoesophagienne

Devant une suspicion d'endocardite, quels examens vous permettent de faire le diagnostic positif ?

- A) 3 paires d'hémocultures à 3 temps différents avec intervalle d'1 heure
- B) 2 paires d'hémocultures à 2 temps différents avec intervalle d'1 heure
- C) Echographie cardiaque transthoracique
- D) Echographie cardiaque transoesophagienne
- E) Echographie cardiaque transthoracique et transoesophagienne

Quelle(s) est (sont) la(les) caractéristique(s) des endocardites bactériennes aiguës tricuspidiennes ?

- A) Fréquente chez les héroïnomanes
- B) Staphylocoque souvent responsable
- C) Végétations souvent très volumineuses à l'échographie
- D) Embolies pulmonaires septiques fréquentes
- E) Traitement chirurgical toujours nécessaire

Quelle(s) est (sont) la(les) caractéristique(s) des endocardites bactériennes aiguës tricuspidiennes ?

- A) Fréquente chez les héroïnomanes
- B) Staphylocoque souvent responsable
- C) Végétations souvent très volumineuses à l'échographie
- D) Embolies pulmonaires septiques fréquentes
- E) Traitement chirurgical toujours nécessaire

Les endocardites bactériennes du cœur droit ont certaines des caractéristiques suivantes, lesquelles ?

- A) Cœur antérieurement sain
- B) Secondaire à une injection I.V. de drogue
- C) Staphylocoque souvent responsable
- D) Association fréquente à une endocardite du cœur gauche
- E) Embolies pulmonaires septiques fréquentes

Les endocardites bactériennes du cœur droit ont certaines des caractéristiques suivantes, lesquelles ?

- A) Cœur antérieurement sain
- B) Secondaire à une injection I.V. de drogue
- C) Staphylocoque souvent responsable
- D) Association fréquente à une endocardite du cœur gauche
- E) Embolies pulmonaires septiques fréquentes

**Parmi les propositions suivantes
correspondant au traitement de l'endocardite
infectieuse, lesquelles sont vraies ?**

- A) Il faut traiter la porte d'entrée
- B) Le traitement chirurgical est systématique
- C) Il y a une antibiothérapie par voie IV de 3 à 6 semaines
- D) Certaines situations à risque nécessitent une antibiothérapie prophylactique
- E) Il y a une antibiothérapie per os de courte durée

**Parmi les propositions suivantes
correspondant au traitement de l'endocardite
infectieuse, lesquelles sont vraies ?**

- A) Il faut traiter la porte d'entrée
- B) Le traitement chirurgical est systématique
- C) Il y a une antibiothérapie par voie IV de 3 à 6 semaines
- D) Certaines situations à risque nécessitent une antibiothérapie prophylactique
- E) Il y a une antibiothérapie per os de courte durée

**Au cours des endocardites infectieuses,
un traitement chirurgical est indiqué
dans la ou les situation(s) suivante(s)**

- A) La présence de tâches de Janeway
- B) La présence d'une splénomégalie
- C) Une infection grave rebelle à une antibiothérapie choisie
- D) Une insuffisance cardiaque rebelle au traitement médical
- E) La présence d'une hypertension artérielle pulmonaire

Au cours des endocardites infectieuses, un traitement chirurgical est indiqué dans la ou les situation(s) suivante(s)

- A) La présence de tâches de Janeway
- B) La présence d'une splénomégalie
- C) Une infection grave rebelle à une antibiothérapie choisie
- D) Une insuffisance cardiaque rebelle au traitement médical
- E) La présence d'une hypertension artérielle pulmonaire

CAS CLINIQUE

MR K I âgé de 52 ans ayant une prothèse mécanique aortique depuis 6 mois consulte pour une altération de l'état général.

- ❖ A l'admission, on trouve une température à 38 °C, un souffle en parasternal droit, une pression artérielle à 130/50 mmHg avec une fréquence cardiaque à 98 bpm.
- ❖ L'examen abdominal trouve une splénomégalie douloureuse.
- ❖ Le reste de l'examen montre des macules douloureuses des pulpes des doigts et un mauvais état buccodentaire.
- ❖ Au labstix une hématurie à 3 croix et une protéinurie à 2 croix.
- ❖ L'échographie cardiaque trouve une masse mobile pédiculée sur la prothèse aortique avec une fuite paraprothétique modérée.
- ❖ Les hémocultures sont négatives.

Parmi les propositions suivantes relevez celles qui sont exactes concernant le tableau clinique que présente cette patiente

- A) Le diagnostic de l'endocardite infectieuse ne peut être retenu devant la négativité des hémocultures
- B) Le diagnostic de l'endocardite infectieuse est certain selon les critères de Duke
- C) Le diagnostic de l'endocardite infectieuse est possible selon les critères de Duke
- D) Pour confirmer le diagnostic de l'endocardite infectieuse les explorations doivent être complétées par un PET-scanner cardiaque
- E) Le diagnostic d'endocardite infectieuse est certain devant la présence d'une porte d'entrée buccodentaire

Parmi les propositions suivantes relevez celles qui sont exactes concernant le tableau clinique que présente cette patiente

- A) Le diagnostic de l'endocardite infectieuse ne peut être retenu devant la négativité des hémocultures
- B) Le diagnostic de l'endocardite infectieuse est certain selon les critères de Duke
- C) Le diagnostic de l'endocardite infectieuse est possible selon les critères de Duke
- D) Pour confirmer le diagnostic de l'endocardite infectieuse les explorations doivent être complétées par un PET-scanner cardiaque
- E) Le diagnostic d'endocardite infectieuse est certain devant la présence d'une porte d'entrée buccodentaire

Parmi les propositions suivantes relevez celles qui sont exactes concernant le tableau clinique que présente cette patiente

- A) Le diagnostic de l'endocardite infectieuse ne peut être retenu devant la négativité des hémocultures
- B) Le diagnostic de l'endocardite infectieuse est certain selon les critères de Duke
- C) Le diagnostic de l'endocardite infectieuse est possible selon les critères de Duke
- D) Pour confirmer le diagnostic de l'endocardite infectieuse les explorations doivent être complétées par un PET-scanner cardiaque
- E) Le diagnostic d'endocardite infectieuse est certain devant la présence d'une porte d'entrée buccodentaire

ESC 2015 modified criteria for diagnosis of IE:

Major criteria

1. Blood cultures positive for IE

- a. Typical microorganisms consistent with IE from 2 separate blood cultures:
 - *Viridans streptococci*, *Streptococcus gallolyticus* (*Streptococcus bovis*), *HACEK* group, *Staphylococcus aureus*; or
 - Community-acquired enterococci, in the absence of a primary focus; or
- b. Microorganisms consistent with IE from persistently positive blood cultures:
 - ≥ 2 positive blood cultures of blood samples drawn >12 h apart; or
 - All of 3 or a majority of ≥ 4 separate cultures of blood (with first and last samples drawn ≥ 1 h apart); or
- c. Single positive blood culture for *Coxiella burnetii* or phase I IgG antibody titre $>1:800$

2. Imaging positive for IE

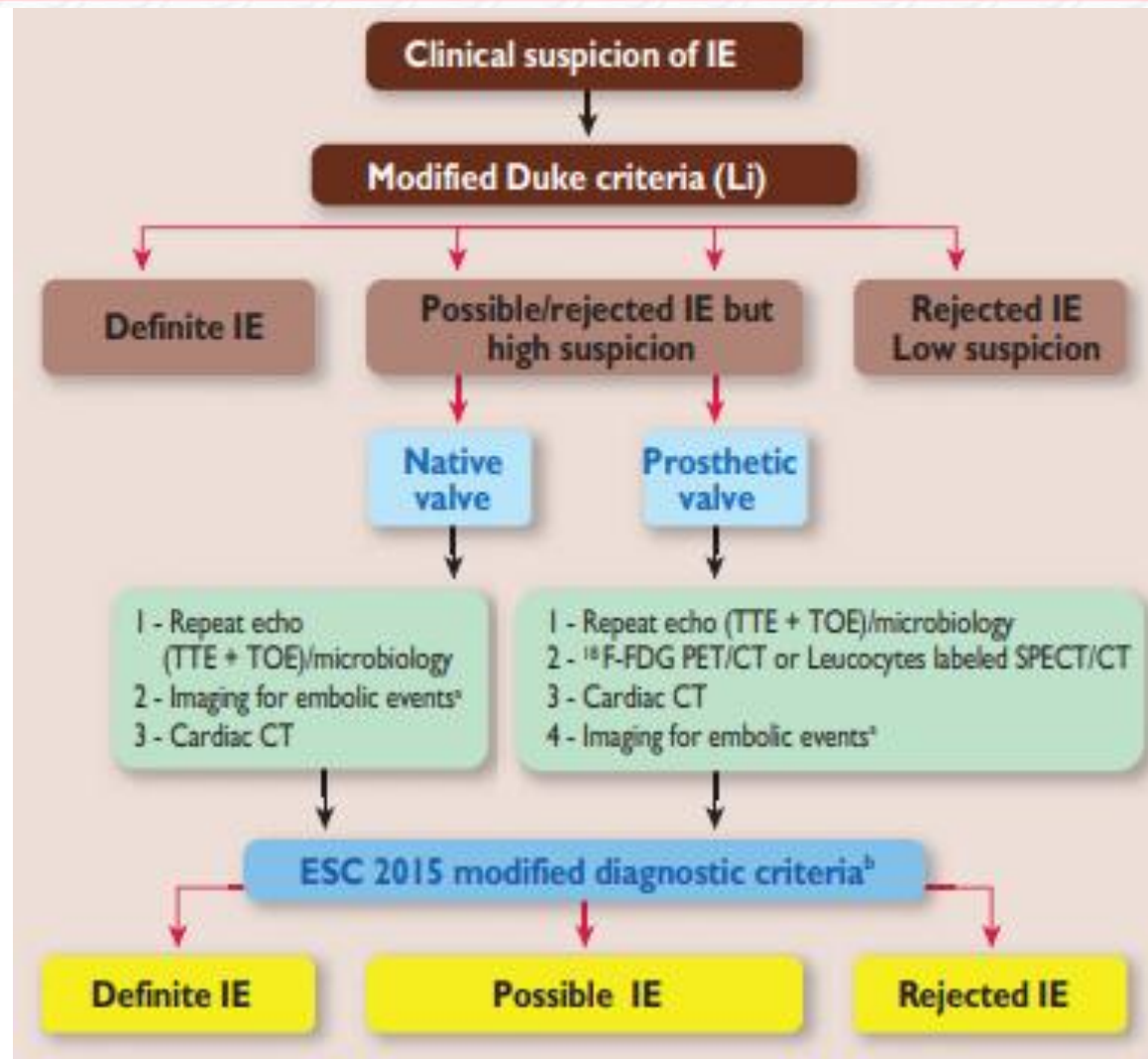
- a. Echocardiogram positive for IE:
 - Vegetation
 - Abscess, pseudoaneurysm, intracardiac fistula
 - Valvular perforation or aneurysm
 - New partial dehiscence of prosthetic valve
- b. Abnormal activity around the site of prosthetic valve implantation detected by ^{18}F -FDG PET/CT (only if the prosthesis was implanted for >3 months) or radiolabelled leukocytes SPECT/CT.
- c. Definite paravalvular lesions by cardiac CT.

ESC 2015 modified criteria for diagnosis of IE:

Minor criteria

1. Predisposition such as predisposing heart condition, or injection drug use.
2. Fever defined as temperature $>38^{\circ}\text{C}$.
3. Vascular phenomena (**including those detected only by imaging**): major arterial emboli, septic pulmonary infarcts, infectious (mycotic) aneurysm, intracranial haemorrhage, conjunctival haemorrhages, and Janeway's lesions.
4. Immunological phenomena: glomerulonephritis, Osler's nodes, Roth's spots, and rheumatoid factor.
5. Microbiological evidence: positive blood culture but does not meet a major criterion as noted above or serological evidence of active infection with organism consistent with IE.

ESC 2015 algorithm for diagnosis of IE



Definitions of the 2023 European Society of Cardiology modified diagnostic criteria of infective endocarditis



Major criteria

(i) Blood cultures positive for IE

(a) Typical microorganisms consistent with IE from two separate blood cultures:

Oral streptococci, *Streptococcus gallolyticus* (formerly *S. bovis*), HACEK group, *S. aureus*, *E. faecalis*

(b) Microorganisms consistent with IE from continuously positive blood cultures:

- ≥ 2 positive blood cultures of blood samples drawn >12 h apart
- All of 3 or a majority of ≥ 4 separate cultures of blood (with first and last samples drawn ≥ 1 h apart)

(c) Single positive blood culture for *C. burnetii* or phase I IgG antibody titre $>1:800$

(ii) Imaging positive for IE

Valvular, perivalvular/periprosthetic and foreign material anatomic and metabolic lesions characteristic of IE detected by any of the following imaging techniques:

- Echocardiography (TTE and TOE)
- Cardiac CT
- [18F]-FDG-PET/CT(A)
- WBC SPECT/CT



Definitions of the 2023 European Society of Cardiology modified diagnostic criteria of infective endocarditis

Minor criteria

- (i) Predisposing conditions (i.e. predisposing heart condition at high or intermediate risk of IE or PWIDs)
- (ii) Fever defined as temperature $>38^{\circ}\text{C}$
- (iii) Embolic vascular dissemination (including those asymptomatic detected by imaging only):
 - Major systemic and pulmonary emboli/infarcts and abscesses
 - Haematogenous osteoarticular septic complications (i.e. spondylodiscitis)
 - Mycotic aneurysms
 - Intracranial ischaemic/haemorrhagic lesions
 - Conjunctival haemorrhages
 - Janeway's lesions

Minor criteria (continued)

(iv) Immunological phenomena:

- Glomerulonephritis
- Osler nodes and Roth spots
- Rheumatoid factor

(v) Microbiological evidence:

- Positive blood culture but does not meet a major criterion as noted above
- Serological evidence of active infection with organism consistent with IE

Definitions of the 2023 European Society of Cardiology modified diagnostic criteria of infective endocarditis

IE CLASSIFICATION (at admission and during follow-up)

Definite:

- 2 major criteria
- 1 major criterion and at least 3 minor criteria
- 5 minor criteria

Possible:

- 1 major criterion and 1 or 2 minor criteria
- 3–4 minor criteria

Rejected:

- Does not meet criteria for definite or possible at admission with or without a firm alternative diagnosis

Le diagnostic de l'endocardite infectieuse a été retenu

Parmi les propositions suivantes relevez celles qui sont exactes concernant le pronostic de l'endocardite infectieuse (EI) chez ce patient

- A) Le pronostic de l'EI est grave en raison de la présence d'une prothèse mécanique
- B) Le pronostic de l'EI est grave en raison de la présence d'une splénomégalie
- C) Le pronostic de l'EI est grave en raison de la présence de macules des pulpes des doigts
- D) Le pronostic de cette EI sur prothèse n'est pas grave car il s'agit d'une endocardite tardive
- E) Le pronostic de cette EI sur prothèse n'est pas grave car les hémocultures sont négatives

Le diagnostic de l'endocardite infectieuse a été retenu

Parmi les propositions suivantes relevez celles qui sont exactes concernant le pronostic de l'endocardite infectieuse (EI) chez ce patient

- A) Le pronostic de l'EI est grave en raison de la présence d'une prothèse mécanique
- B) Le pronostic de l'EI est grave en raison de la présence d'une splénomégalie
- C) Le pronostic de l'EI est grave en raison de la présence de macules des pulpes des doigts
- D) Le pronostic de cette EI sur prothèse n'est pas grave car il s'agit d'une endocardite tardive
- E) Le pronostic de cette EI sur prothèse n'est pas grave car les hémocultures sont négatives

Au cours de l'hospitalisation le patient présente un bloc auriculo- ventriculaire 2 pour 1.

Parmi les propositions suivantes relevez celles qui sont exactes concernant le traitement de ce patient

- A) La chirurgie est indiquée en phase active car il existe une forte suspicion d'abcès du septum interventriculaire
- B) La chirurgie est indiquée en phase active car il existe une glomérulonéphrite
- C) La chirurgie est indiquée en phase active car il existe une splénomégalie
- D) La chirurgie n'est pas indiquée car la fuite paraprothétique est modérée
- E) L'antibiothérapie n'est pas obligatoire car les hémocultures sont négatives

Au cours de l'hospitalisation le patient présente un bloc auriculo- ventriculaire 2 pour 1.

Parmi les propositions suivantes relevez celles qui sont exactes concernant le traitement de ce patient

- A) La chirurgie est indiquée en phase active car il existe une forte suspicion d'abcès du septum interventriculaire
- B) La chirurgie est indiquée en phase active car il existe une glomérulonéphrite
- C) La chirurgie est indiquée en phase active car il existe une splénomégalie
- D) La chirurgie n'est pas indiquée car la fuite paraprothétique est modérée
- E) L'antibiothérapie n'est pas obligatoire car les hémocultures sont négatives

(ii) Uncontrolled infection

Urgent^d surgery is recommended in locally uncontrolled infection (abscess, false aneurysm, fistula, enlarging vegetation, prosthetic dehiscence, new AVB).^{5,420,421,429,445}

I

B

**Urgent surgery
3 to 5 days**

Urgent^d or non-urgent surgery is recommended in IE caused by fungi or multiresistant organisms according to the haemodynamic condition of the patient.⁴²⁰

I

C

Urgent^d surgery should be considered in IE with persistently positive blood cultures >1 week or persistent sepsis despite appropriate antibiotic therapy and adequate control of metastatic foci.^{436,437}

IIa

B

Urgent^d surgery should be considered in PVE caused by *S. aureus* or non-HACEK Gram-negative bacteria.^{5,385,449}

IIa

C

Une endocardite infectieuse doit être soupçonnée

A- En présence d'une hémiplégie fébrile chez un sujet de 65 ans

B- En présence d'une insuffisance cardiaque fébrile

C- En présence d'un infarctus viscéral chez un sujet de 30 ans

D- En présence d'une fièvre avec souffle cardiaque et avec hémoculture négative

E- En présence d'un érythème noueux, survenant 15 jours après un épisode diarrhéique fébrile

Une endocardite infectieuse doit être soupçonnée

A- En présence d'une hémiplégie fébrile chez un sujet de 65 ans

B- En présence d'une insuffisance cardiaque fébrile

C- En présence d'un infarctus viscéral chez un sujet de 30 ans

D- En présence d'une fièvre avec souffle cardiaque et avec hémoculture négative

E- En présence d'un érythème noueux, survenant 15 jours après un épisode diarrhéique fébrile

Parmi les cardiopathies congénitales suivantes, l'une d'elles échappe au risque d'endocardite d'Osler, laquelle

A- Tétralogie de Fallot

B- Canal artériel persistant

C - Communication interauriculaire

D- Communication interventriculaire

E - Coarctation de l'aorte

Parmi les cardiopathies congénitales suivantes, l'une d'elles échappe au risque d'endocardite d'Osler, laquelle

A- Tétralogie de Fallot

B- Canal artériel persistant

C - Communication interauriculaire

D- Communication interventriculaire

E - Coarctation de l'aorte

Toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une, laquelle? Les endocardites bactériennes

A- S'accompagnent de végétations sur l'appareil valvulaire

B- Peuvent entraîner une rupture de cordage

C - Peuvent entraîner une destruction du faisceau de His

D- Se développent toujours sur des lésions préexistantes

E- Peuvent provoquer des embolies distales

Toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une, laquelle? Les endocardites bactériennes

A- S'accompagnent de végétations sur l'appareil valvulaire

B- Peuvent entraîner une rupture de cordage

C - Peuvent entraîner une destruction du faisceau de His

D- Se développent toujours sur des lésions préexistantes

E- Peuvent provoquer des embolies distales

À propos de l'endocardite infectieuse subaiguë d'Osler, quelle est la proposition exacte

A- Le germe le plus habituellement en cause est un staphylocoque

B- Elle survient habituellement sur un cœur sain

C- Elle impose le recours aux anticoagulants en raison du risque embolique

D- Elle peut provoquer l'apparition de végétations visibles à l'échocardiogramme

E- Elle contre-indique la chirurgie de remplacement valvulaire

À propos de l'endocardite infectieuse subaiguë d'Osler, quelle est la proposition exacte

A- Le germe le plus habituellement en cause est un staphylocoque

B- Elle survient habituellement sur un cœur sain

C- Elle impose le recours aux anticoagulants en raison du risque embolique

D- Elle peut provoquer l'apparition de végétations visibles à l'échocardiogramme

E- Elle contre-indique la chirurgie de remplacement valvulaire

Chez les sujets drogués, la (les) localisation (s) la (les) plus fréquente (s) de l'endocardite infectieuse est (sont)

A - La valve aortique

B - La valve mitrale

C - La valve pulmonaire

D - La valve tricuspide

E - L'endocarde pariétal du ventricule droit

Chez les sujets drogués, la (les) localisation (s) la (les) plus fréquente (s) de l'endocardite infectieuse est (sont)

A - La valve aortique

B - La valve mitrale

C - La valve pulmonaire

D - La valve tricuspide

E - L'endocarde pariétal du ventricule droit

Chez un sujet suspect d'endocardite bactérienne, tous les signes suivants sont évocateurs, sauf

A - Une splénomégalie

B - Un purpura

C - Un hippocratisme digital

D - Des nodosités érythémateuses et douloureuses de la pulpe des doigts

E - Un érythème noueux

Chez un sujet suspect d'endocardite bactérienne, tous les signes suivants sont évocateurs, sauf

A - Une splénomégalie

B - Un purpura

C - Un hippocratisme digital

D - Des nodosités érythémateuses et douloureuses de la pulpe des doigts

E - Un érythème noueux

L'endocardite infectieuse peut être responsable de toutes les complications suivantes, sauf

A- Troubles de conduction auriculo-ventriculaire

B- Insuffisance cardiaque gauche

C- Complications rénales de type tubulopathie

D- Infarctus splénique

E- Accidents vasculaires cérébraux

L'endocardite infectieuse peut être responsable de toutes les complications suivantes, sauf

A- Troubles de conduction auriculo-ventriculaire

B- Insuffisance cardiaque gauche

C- Complications rénales de type tubulopathie

D- Infarctus splénique

E- Accidents vasculaires cérébraux

L'antibioprophylaxie de l'endocardite à l'occasion d'un détartrage dentaire chez un sujet porteur d'une insuffisance mitrale postrhumatisme a toutes les caractéristiques suivantes, sauf

A - Elle doit être débutée 1 heure avant les soins

B - L'antibiotique prescrit est l'amoxicilline

C - Elle est administrée par voie orale

D - La posologie conseillée est de 3g pour 24 heures

E - La durée conseillée est de 8 jours

L'antibioprophylaxie de l'endocardite à l'occasion d'un détartrage dentaire chez un sujet porteur d'une insuffisance mitrale postrhumatisme a toutes les caractéristiques suivantes, sauf

A - Elle doit être débutée 1 heure avant les soins

B - L'antibiotique prescrit est l'amoxicilline

C - Elle est administrée par voie orale

D - La posologie conseillée est de 3g pour 24 heures

E - La durée conseillée est de 8 jours

Le nodule érythémateux d'Osler a les caractères suivants, sauf

A- Siège à la pulpe des doigts

B - Dououreux

C - Taille d'un petit pois

D - Évolution vers la suppuration

E- Couleur rougeâtre

Le nodule érythémateux d'Osler a les caractères suivants, sauf

A- Siège à la pulpe des doigts

B - Dououreux

C - Taille d'un petit pois

D - Évolution vers la suppuration

E- Couleur rougeâtre